ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Создание таблиц и базы данных. Информационная система «Колледж»

Выполнил: Лукашин Елисей Андреевич
Группа: ИСП-211
Проверил: _____

1. Цель работы

Получить практические навыки создания базы данных и таблиц, определения типов данных, задания ограничений целостности, использования первичных и внешних ключей, настройки автоинкремента, создания связей между таблицами, каскадного обновления и удаления, построения схемы данных, заполнения таблиц и написания SQL-скриптов.

2. Постановка задачи

Требуется создать базу данных информационной системы «Колледж», которая хранит сведения об учебных группах, студентах, преподавателях, дисциплинах и учебных занятиях. Необходимо организовать связи между таблицами, обеспечить ссылочную целостность данных и подготовить SQL-скрипт, восстанавливающий структуру и содержимое базы. Имя базы данных — lukashin_bd (по фамилии студента).

3. Структура базы данных

База данных включает шесть таблиц. Ниже приведён состав полей с типами данных и ограничениями.

Таблица 1 — Группы (groups)

Поле	Тип	Назначение	Ограничение
group_id	INT	Код группы	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
group_name	VARCHAR(20)	Название группы	NOT NULL, UNIQUE
specialty	VARCHAR(100)	Специальность	NOT NULL
admission_year	YEAR	Год поступления	NOT NULL, CHECK (2000…2100)

Таблица 2 — Студенты (students)

Поле	Тип	Назначение	Ограничение
student_id	INT	Код студента	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
last_name	VARCHAR(50)	Фамилия	NOT NULL
first_name	VARCHAR(50)	Имя	NOT NULL
middle_name	VARCHAR(50)	Отчество	NULL

Поле	Тип	Назначение	Ограничение
birth_date	DATE	Дата рождения	NOT NULL
group_id	INT	Код группы	FOREIGN KEY → groups, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE

Таблица 3 — Преподаватели (teachers)

Поле	Тип	Назначение	Ограничение
teacher_id	INT	Код преподавателя	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
last_name	VARCHAR(50)	Фамилия	NOT NULL
first_name	VARCHAR(50)	Имя	NOT NULL
department	VARCHAR(100)	Кафедра	NOT NULL

Таблица 4 — Дисциплины (disciplines)

Поле	Тип	Назначение	Ограничение
discipline_id	INT	Код дисциплины	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
discipline_name	VARCHAR(100)	Название дисциплины	NOT NULL, UNIQUE
hours	INT	Количество часов	NOT NULL, CHECK (hours > 0)

Таблица 5 — Занятия (lessons)

Поле	Тип	Назначение	Ограничение
lesson_id	INT	Код занятия	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
group_id	INT	Код группы	FOREIGN KEY → groups
discipline_id	INT	Код дисциплины	FOREIGN KEY → disciplines
teacher_id	INT	Код преподавателя	FOREIGN KEY → teachers
lesson_date	DATE	Дата занятия	NOT NULL
lesson_type	VARCHAR(30)	Вид занятия	NOT NULL

Таблица 6 — Оценки (домашнее задание) (grades)

Поле	Тип	Назначение	Ограничение
grade_id	INT	Код оценки	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
student_id	INT	Код студента	FOREIGN KEY → students, ON DELETE CASCADE
discipline_id	INT	Код дисциплины	FOREIGN KEY → disciplines
grade_date	DATE	Дата выставления	NOT NULL
grade	TINYINT	Оценка	NOT NULL, CHECK (grade BETWEEN 2 AND 5)

4. Создание базы данных

База данных создаётся командой CREATE DATABASE с указанием кодировки utf8mb4, после чего выбирается командой USE. Проверка наличия базы выполняется запросом к системной схеме information_schema.

```
DROP DATABASE IF EXISTS `lukashin_bd`;
CREATE DATABASE `lukashin_bd`
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE `lukashin_bd`;

SHOW DATABASES LIKE 'lukashin_bd';
```

5. Создание таблиц и ограничений целостности

При создании таблиц задаются типы данных, первичные ключи, ограничения NOT NULL, UNIQUE, CHECK и внешние ключи. Для таблицы «Группы» код группы формируется автоматически (AUTO_INCREMENT), название группы не может повторяться (UNIQUE).

```
CREATE TABLE `groups` (
    group_id       INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    group_name     VARCHAR(20)   NOT NULL,
    specialty      VARCHAR(100)  NOT NULL,
    admission_year YEAR          NOT NULL,
    PRIMARY KEY (group_id),
    UNIQUE KEY uq_groups_name (group_name),
    CONSTRAINT chk_groups_year CHECK (admission_year BETWEEN 2000 AND 2100)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Связь «группа — студент» реализована внешним ключом group_id со стратегиями ON UPDATE CASCADE и ON DELETE CASCADE: изменение кода группы и её удаление автоматически распространяются на связанные записи.

```
CREATE TABLE students (
    student_id  INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    last_name   VARCHAR(50) NOT NULL,
    first_name  VARCHAR(50) NOT NULL,
    middle_name VARCHAR(50) NULL,
    birth_date  DATE        NOT NULL,
    group_id    INT         NOT NULL,
    PRIMARY KEY (student_id),
    CONSTRAINT fk_students_group FOREIGN KEY (group_id)
        REFERENCES `groups` (group_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Таблица «Занятия» связывает три справочника: группу, дисциплину и преподавателя. Именно она превращает схему «звезда» в полноценную реляционную модель.

```
CREATE TABLE lessons (
    lesson_id     INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    group_id      INT         NOT NULL,
    discipline_id INT         NOT NULL,
    teacher_id    INT         NOT NULL,
    lesson_date   DATE        NOT NULL,
    lesson_type   VARCHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (lesson_id),
    CONSTRAINT fk_lessons_group FOREIGN KEY (group_id)
        REFERENCES `groups` (group_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_lessons_discipline FOREIGN KEY (discipline_id)
        REFERENCES disciplines (discipline_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_lessons_teacher FOREIGN KEY (teacher_id)
        REFERENCES teachers (teacher_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Сводка ограничений целостности:

Ограничение	Где применено	Что обеспечивает
PRIMARY KEY	все шесть таблиц	однозначную идентификацию каждой записи
FOREIGN KEY	students.group_id, lessons.*, grades.*	ссылочную целостность между таблицами
AUTO_INCREMENT	все суррогатные ключи	автоматическую нумерацию новых записей

Ограничение	Где применено	Что обеспечивает
NOT NULL	обязательные поля	запрет на отсутствие значения
UNIQUE	groups.group_name, disciplines.discipline_name	запрет повторяющихся значений
CHECK	groups.admission_year, disciplines.hours, grades.grade	проверку допустимых значений

6. Заполнение таблиц

Таблицы заполняются командой INSERT. Суррогатные ключи не указываются — СУБД формирует их автоматически. Для проверки количества записей используется агрегатная функция COUNT.

```
INSERT INTO `groups` (group_name, specialty, admission_year) VALUES
    ('ИСП-211', 'Информационные системы и программирование', 2021),
    ('ИСП-212', 'Информационные системы и программирование', 2021),
    ('СА-211', 'Системное администрирование', 2021);

INSERT INTO students (last_name, first_name, middle_name, birth_date, group_id) VALUES
    ('Лукашин', 'Елисей', 'Андреевич',
     '2005-05-21', 1);
```

Результат проверки заполнения:

Таблица	Количество записей
groups	4
students	8
teachers	4
disciplines	5
lessons	10
grades	15

7. Проверка ссылочной целостности

Попытка добавить студента в несуществующую группу должна завершиться ошибкой: внешний ключ запрещает ссылку на отсутствующую запись.

```
INSERT INTO students (last_name, first_name, birth_date, group_id)
VALUES ('Тестов', 'Тест', '2006-01-01', 999);
```

Сообщение СУБД:

```
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row:
a foreign key constraint fails (`students`, CONSTRAINT `fk_students_group`
FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `groups` (`group_id`)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
```

Ошибка возникает потому, что группы с кодом 999 не существует. Это и есть проявление ссылочной целостности: дочерняя запись не может ссылаться на несуществующую родительскую.

8. Каскадное обновление и удаление

Стратегия ON UPDATE CASCADE означает, что изменение ключевого значения в родительской таблице автоматически переносится в дочернюю. Проверим это, изменив код группы.

```
UPDATE `groups` SET group_id = 91 WHERE group_id = 1;
SELECT student_id, last_name, group_id FROM students;

-- возврат исходного значения
UPDATE `groups` SET group_id = 1 WHERE group_id = 91;
```

У всех студентов, относившихся к группе с кодом 1, значение group_id автоматически изменилось на 91. Аналогично работает ON DELETE CASCADE: при удалении группы связанные студенты удаляются.

```
INSERT INTO `groups` (group_name, specialty, admission_year)
VALUES ('ТЕСТ-1', 'Тестовая специальность', 2025);

INSERT INTO students (last_name, first_name, birth_date, group_id)
VALUES ('Тестов', 'Тест', '2006-01-01', LAST_INSERT_ID());

DELETE FROM `groups` WHERE group_name = 'ТЕСТ-1';
SELECT * FROM students WHERE last_name = 'Тестов';   -- пустой результат
```

После удаления тестовой группы запись тестового студента исчезла автоматически. Каскадное удаление следует применять осознанно: удаление одной родительской записи может уничтожить большой объём связанных данных.

9. Схема данных

Схема данных отражает связи «один ко многим» между таблицами: одна группа — много студентов и много занятий, одна дисциплина — много занятий, один преподаватель — много занятий, один студент — много оценок.

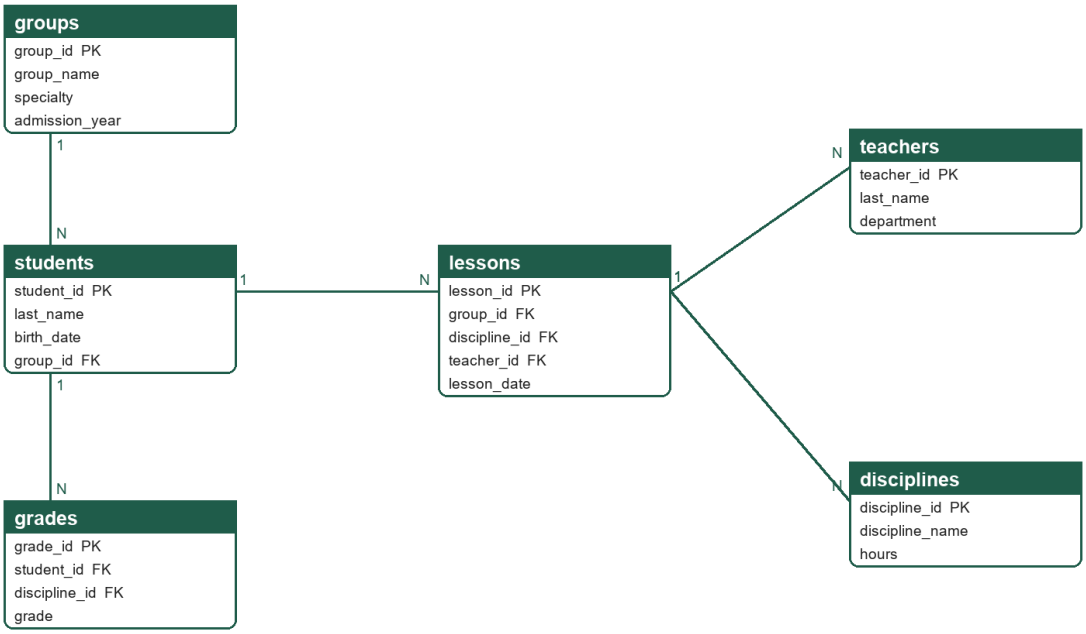


Рисунок 1. Схема базы данных «Колледж» (связи 1 : N)

10. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие поля являются первичными ключами?

Первичные ключи: groups.group_id, students.student_id, teachers.teacher_id, disciplines.discipline_id, lessons.lesson_id, grades.grade_id. Все они имеют тип INT и объявлены как PRIMARY KEY с AUTO_INCREMENT.

2. Какие поля являются внешними ключами?

students.group_id → groups.group_id; lessons.group_id → groups.group_id; lessons.discipline_id → disciplines.discipline_id; lessons.teacher_id → teachers.teacher_id; grades.student_id → students.student_id; grades.discipline_id → disciplines.discipline_id.

3. Где используется AUTO_INCREMENT?

Во всех шести таблицах — на суррогатных первичных ключах. Благодаря этому при вставке записи не нужно указывать её код: СУБД присваивает следующее значение автоматически.

4. Где используется NOT NULL?

На обязательных полях: group_name, specialty, admission_year, last_name, first_name, birth_date, group_id, department, discipline_name, hours, lesson_date, lesson_type, grade_date, grade. Необязательным оставлено только middle_name.

5. Где используется UNIQUE?

На полях groups.group_name и disciplines.discipline_name — названия групп и дисциплин не должны повторяться.

6. Где используется CHECK?

На полях groups.admission_year (диапазон 2000…2100), disciplines.hours (часы > 0) и grades.grade (оценка от 2 до 5).

7. Какие таблицы связаны между собой?

groups связана со students и lessons (1 : N); students связана с grades (1 : N); disciplines связана с lessons и grades (1 : N); teachers связана с lessons (1 : N). Таблица lessons является связующей между группами, дисциплинами и преподавателями.

11. Вывод

В ходе работы создана база данных lukashin_bd из шести таблиц, заданы первичные и внешние ключи, ограничения NOT NULL, UNIQUE и CHECK, настроены каскадные обновление и удаление. Проверены ссылочная целостность и работа автоинкремента. Подготовлен SQL-скрипт, полностью восстанавливающий структуру и данные базы, и построена схема данных. Полученные навыки соответствуют требованиям к проектированию реляционных баз данных.